

Informe Técnico

Programación Orientada a Objetos.

NOMBRE: Javier Vicencio Zamora

CARRERA: Ingeniería en Ciberseguridad.

ASIGNATURA: Programación orientada a objetos.

PROFESOR: Javier Ahumada Cortes

FECHA:03-09-2026

1 Introducción

La empresa EcoTech Solution, dedicada al desarrollo de tecnologías sostenibles, ha experimentado un crecimiento acelerado que ha generado dificultades en la gestión de su información interna: duplicidad de los datos de empleados, errores en la asignación de personal a proyectos, falta de trazabilidad en el registro de horas trabajadas, problemas en la generación de reportes confiables y riesgos en la seguridad de los datos personales.

El presente informe documenta el proceso de análisis conceptual y modelo orientado a objetos desarrollado para diseñar una solución de software en Python que resuelva esta problemática, representada mediante un diagrama de clases UML.

2. Análisis del problema

A continuación, se presenta la síntesis del levantamiento conceptual realizado en el paso 1, identificando las entidades del dominio y su relación con los fundamentos de la programación orientada a objetos.

2.1 Entidades principales del dominio

- Empleado: núcleo del sistema. Se registra, se asigna a un departamento y a uno o varios proyectos y registra sus horas trabajadas
- Departamento: Agrupo empleados y cuenta con un gerente asociado. Admite creación, edición, búsqueda y eliminación.
- Proyecto: Agrupa el trabajo de varios empleados. Posee nombre, descripción y fecha de inicio.
- Registro de tiempo: Representa las horas trabajadas por un empleado en un proyecto específico, con fecha y descripción de tareas.
- Informe: Reúne información de empleados, proyectos, departamentos y tiempos para exportar en PDF/Excel.
- Usuario: gestiona la autenticación y autorización por módulos del sistema.

2.2 Atributos

Empleado	Id: string nombre: string dirección: string teléfono: string correo: string fecha_inicio_contrato: date salario: float
Departamento	nombre: string gerente: Empleado empleados: lista
Proyecto	nombre: string descripción: string fecha_inicio: date empleados_aignados: lista
Registro de tiempo	fecha: date horas: float descripción_tareas: string empleado: Empleado proyecto: Proyecto

2.3 Relación con los fundamentos de la POO

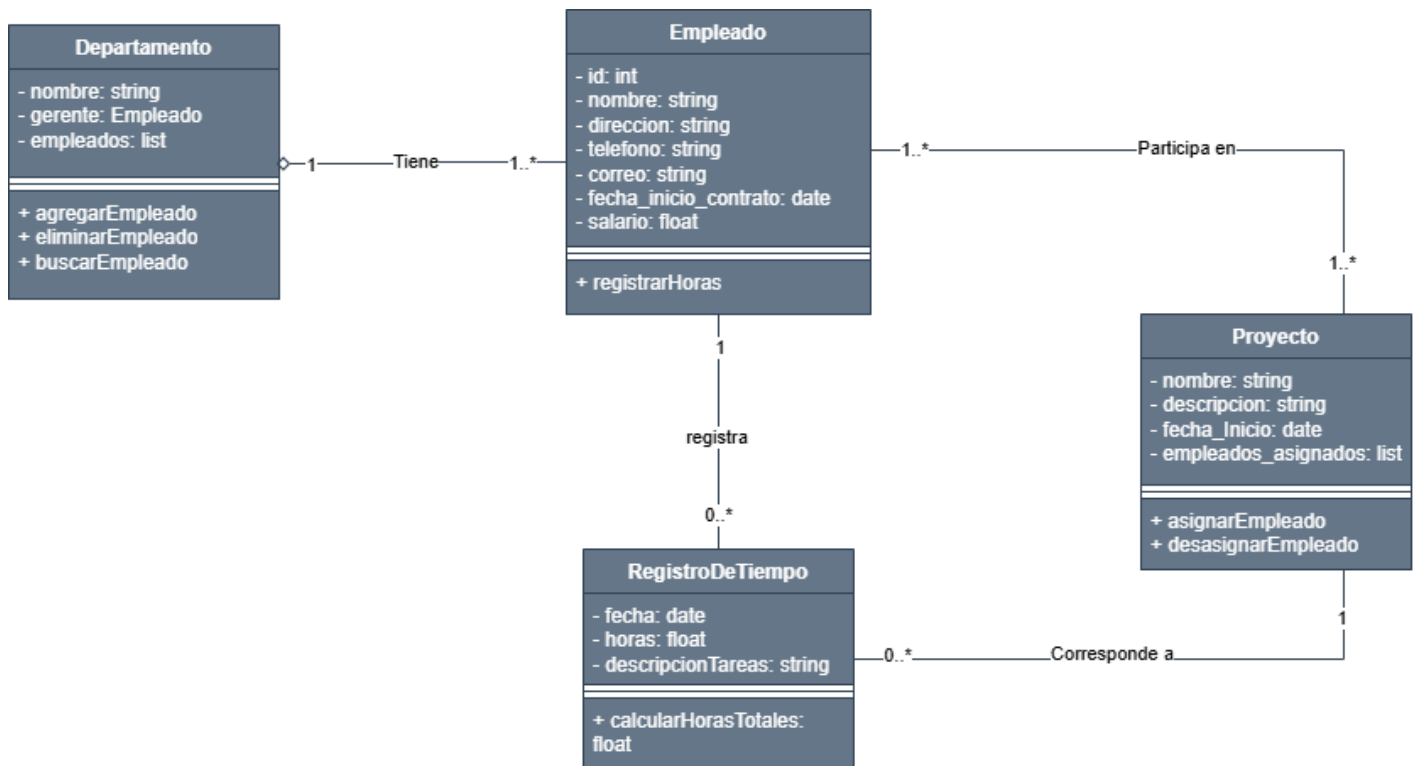
- Encapsulamiento: los atributos sensibles del Empleado como salario, correo y teléfono se mantienen privados y se acceden solo mediante métodos controlados, respondiendo al requisito de seguridad de datos sensibles del caso.
- Abstracción: cada clase modela únicamente lo esencial para el sistema.
- Herencia: una superclase Usuario puede ser la base de la que hereden Empleado y Administrador, compartiendo atributos comunes pero especializados comportamientos, evitando duplicación de código.
- Polimorfismo: distintos tipos de usuario pueden implementar de forma diferente un método como generarVista o tieneAcceso, respondiendo de manera distinta según su rol.

2.4 Como el enfoque orientado a objetos estructura la solución.

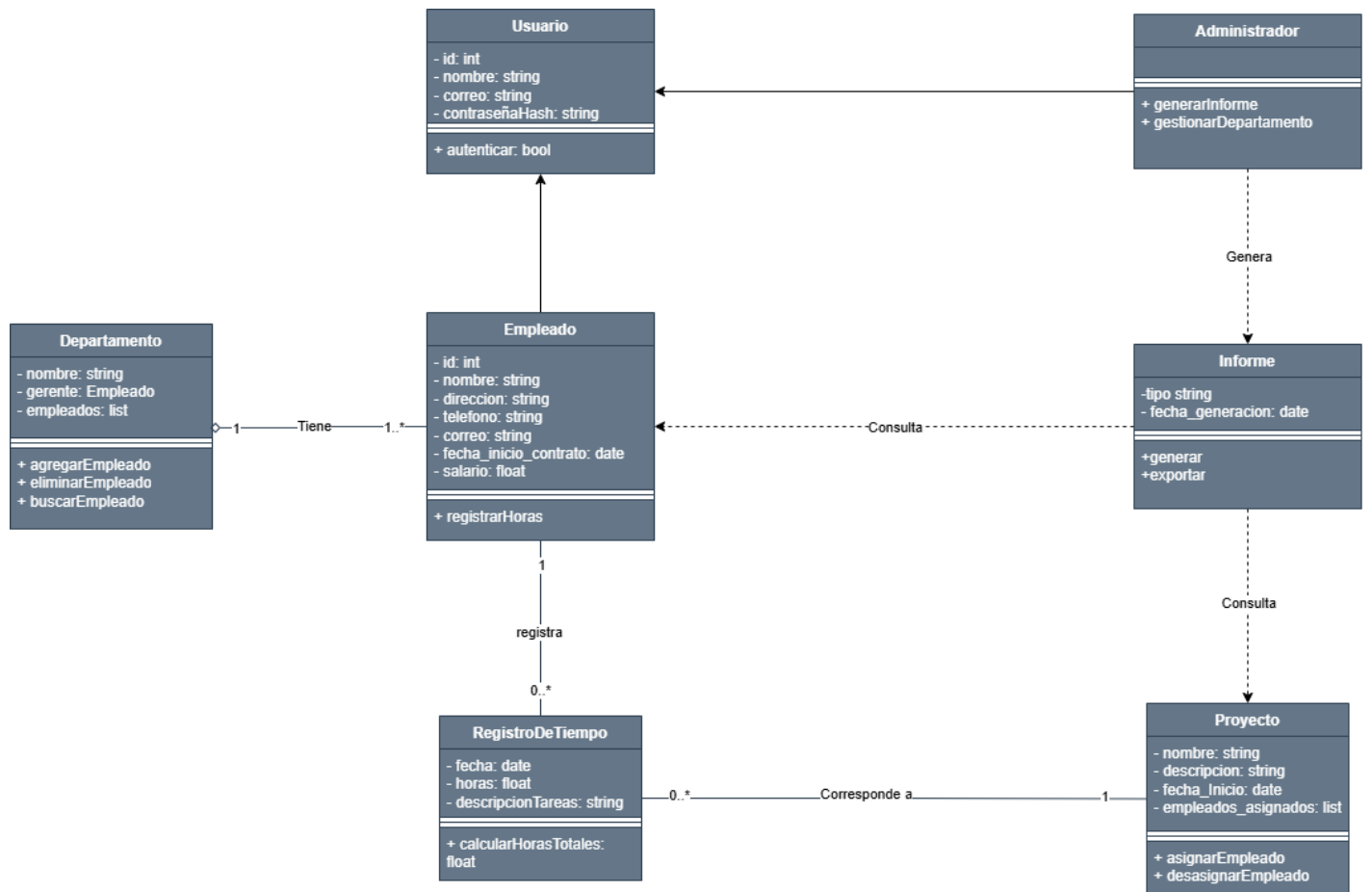
El enfoque orientado a objetos permite traducir los problemas actuales de EcoTech (duplicidad de información, errores de asignación, falta de trazabilidad y riesgos de seguridad) en una arquitectura de clases cohesionadas, donde cada entidad de negocio se convierte en una clase con datos y comportamientos propios. Las relaciones entre clases modelan explícitamente reglas de negocio como que un empleado solo pueda pertenecer a un departamento a la vez. El encapsulamiento de datos sensibles ofrece, además, una base natural para cumplir con los requisitos de seguridad de la información.

3. Diseño del sistema.

3.1 Modelo inicial.



3.2 Modelo Final



4. Conclusiones.

El desarrollo de este trabajo permitió comprobar que el enfoque orientado a objetos es una herramienta efectiva para resolver problemas reales de gestión empresarial como los que enfrenta la empresa EcoTech Solutions. Al traducir entidades como: Empleado, Departamento, Proyecto, RegistroDeTiempo; en clases con atributos y responsabilidades propias, fue posible modelar de forma explícita reglas que en un sistema basado en hojas de cálculo eran imposibles de garantizar, como la pertenencia de un empleado a un solo departamento o la trazabilidad de las horas trabajadas por proyecto. Esto evidencia que la POO no es solo una técnica de programación, sino una forma de pensar la estructura de un problema antes de escribir una sola línea de código.

inacap | **60** AÑOS

APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO

**7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA**



INSTITUTO PROFESIONAL INACAP

ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA

- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl